



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113774959 A

(43) 申请公布日 2021.12.10

(21) 申请号 202111097731.9

(22) 申请日 2021.09.18

(71) 申请人 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

地址 200092 上海市杨浦区赤峰路65号

(72) 发明人 孙迎霞 陈娇 吕丽萍

(74) 专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225

代理人 陈天宝

(51) Int. Cl.

E02D 29/12 (2006.01)

E02D 19/06 (2006.01)

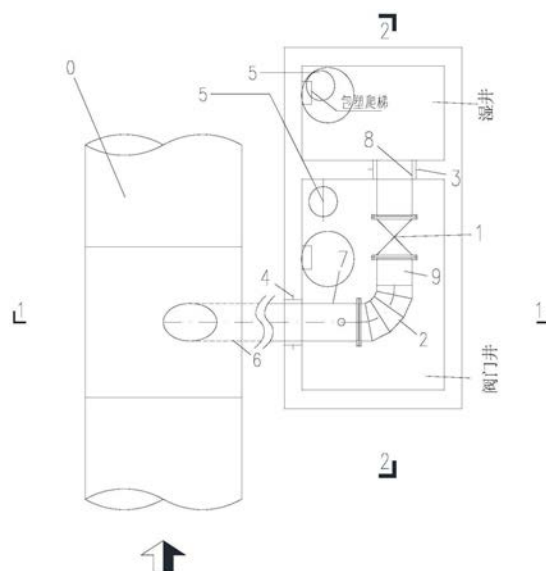
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 发明名称

一种长距离输水管道排泥阀湿井系统

(57) 摘要

本发明涉及一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,包括并列耦合设置的阀门井和湿井;还包括管路组件,管路组件的特定长度管段置于所阀门井中,且在阀门井中对应的管段上设有闸阀;阀门井中设有第一抽吸组件,通过第一抽吸组件实现阀门井中积水的排出;所湿井中设有第二抽吸组件,通过第二抽吸组件实现湿井中放空水、泥沙的外排。与现有技术相比,本发明采用钢筋混凝土结构,将阀门井、湿井混凝土一体化耦合设计,整体化、耦合化的结构保证了阀门井与湿井的强度,整体结构相比于分体式设计施工开挖面积极小,也确保了管道运行过程的安全性。



1. 一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,包括并列耦合设置的阀门井和湿井;

还包括管路组件,所述管路组件的末端与所述湿井连接,所述管路组件的始端与长距离输水管道(0)连接,所述管路组件的特定长度管段置于所述阀门井中,且在阀门井中对应的管段上设有闸阀(1);

所述阀门井中设有第一抽吸组件,通过第一抽吸组件实现阀门井中积水的排出;

所述湿井中设有第二抽吸组件,通过第二抽吸组件实现湿井中放空水、泥沙的外排。

2. 根据权利要求1所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述阀门井和湿井均为钢筋混凝土结构。

3. 根据权利要求2所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述阀门井和湿井的水平截面均为矩形,所述阀门井和湿井通过钢筋混凝土间隔壁分隔。

4. 根据权利要求3所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述管路组件包括依次连接的放空管(6)、第一单盘短管(7)、第三单盘短管(9)和第二单盘短管(8);

所述放空管(6)的一端与所述长距离输水管道(0)连接,所述第三单盘短管(9)的一端与所述湿井连接。

5. 根据权利要求4所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述第一单盘短管(7)、第三单盘短管(9)之间设有90°弯头(2);

所述闸阀(1)设于所述第三单盘短管(9)和第二单盘短管(8)之间。

6. 根据权利要求5所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述第三单盘短管(9)和90°弯头(2)均设于所述阀门井中。

7. 根据权利要求5所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述阀门井的外壁上开设有第一通孔,所述第一通孔内壁上设有第二防水套管(4),所述第一单盘短管(7)贯穿所述第二防水套管(4)并伸出所述阀门井外部与所述放空管(6)连接。

8. 根据权利要求5所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述钢筋混凝土间隔壁上开设有第二通孔,所述第二通孔内壁上设有第一防水套管(3),所述第二单盘短管(8)贯穿所述第二通孔并与所述湿井连接。

9. 根据权利要求5所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述阀门井和湿井中均设有集水坑(5)和包塑爬梯。

10. 根据权利要求5所述的一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,其特征在于,所述第一单盘短管(7)上设有测压组件(10),所述测压组件(10)包括设于所述第一单盘短管(7)上的闸阀,所述闸阀的输入端与所述第一单盘短管(7)连接,所述闸阀的输出端上设有测压元件。

一种长距离输水管道排泥阀湿井系统

技术领域

[0001] 本发明涉及室外给水排水技术领域,尤其是涉及一种长距离输水管道排泥阀湿井系统。

背景技术

[0002] 根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018)输水管道低洼处,可根据需要设置泄(排)水阀。

[0003] 长距离输水管道排泥点标高相对其它管段较低,导致阀门排泥阀湿及湿井深度较大,尤其是过障碍物顶管部分,埋深都在4m以上,此时设置泄水阀,按照图集标准做法,要做阀门井与湿井,一是开挖工作坑比较大,另外地下水位较高地区,阀门井、湿井内基本充满地下水,阀门长期浸泡于水中锈蚀严重而无法正常开启,导致后期维护工作量大,为管道的运营管理带来很多不便。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了解决上述现有技术存在的缺陷而提供一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,采用钢筋混凝土结构,且尤为重要地将阀门井、湿井混凝土一体化耦合设计,整体化、耦合化的结构保证了阀门井与湿井的强度,整体结构相比于分体式设计施工开挖面积小,也确保了管道运行过程的安全性。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

[0006] 本申请的目的是保护一种长距离输水管道排泥阀湿井系统,包括并列耦合设置的阀门井和湿井;

[0007] 还包括管路组件,所述管路组件的末端与所述湿井连接,所述管路组件的始端与长距离输水管道连接,所述管路组件的特定长度管段置于所述阀门井中,且在阀门井中对应的管段上设有闸阀;

[0008] 所述阀门井中设有第一抽吸组件,通过第一抽吸组件实现阀门井中积水的排出;

[0009] 所述湿井中设有第二抽吸组件,通过第二抽吸组件实现湿井中放空水、泥沙的外排。

[0010] 进一步地,所述阀门井和湿井均为钢筋混凝土结构。

[0011] 进一步地,所述阀门井和湿井的水平截面均为矩形,所述阀门井和湿井通过钢筋混凝土间隔壁分隔。

[0012] 进一步地,所述管路组件包括依次连接的放空管、第一单盘短管、第三单盘短管和第二单盘短管;

[0013] 所述放空管的一端与所述长距离输水管道连接,所述第三单盘短管的一端与所述湿井连接。

[0014] 进一步地,所述第一单盘短管、第三单盘短管之间设有90°弯头;

[0015] 所述闸阀设于所述第三单盘短管和第二单盘短管之间。

[0016] 进一步地,所述第三单盘短管和90°弯头均设于所述阀门井中。

[0017] 进一步地,所述阀门井的外壁上开设有第一通孔,所述第一通孔内壁上设有第二防水套管,所述第一单盘短管贯穿所述第二防水套管并伸出所述阀门井外部与所述放空管连接。

[0018] 进一步地,所述钢筋混凝土间隔壁上开设有第二通孔,所述第二通孔内壁上设有第一防水套管,所述第二单盘短管贯穿所述第二通孔并与所述湿井连接。

[0019] 进一步地,所述阀门井和湿井中均设有集水坑和包塑爬梯。

[0020] 进一步地,所述第一单盘短管上设有测压组件,所述测压组件包括设于所述第一单盘短管上的闸阀,所述闸阀的输入端与所述第一单盘短管连接,所述闸阀的输出端上设有测压元件。

[0021] 进一步地,所述测压元件为压力传感器。

[0022] 进一步地,本技术方案中所采用的阀门均为电磁阀。

[0023] 进一步地,还包括微处理器,所述微处理器分别与所述压力传感器和电磁阀电连接。

[0024] 与现有技术相比,本发明具有以下技术优势:

[0025] 一、使用范围广:由于本发明结构简单,可实施性强,适用于所有长距离输水管道。

[0026] 二、安全可靠:本发明采用钢筋混凝土结构,且尤为重要地将阀门井、湿井混凝土一体化耦合设计,整体化、耦合化的结构保证了阀门井与湿井的强度,整体结构相比于分体式设计施工开挖面积小,也确保了管道运行过程的安全性。

[0027] 三、检修方便:本发明阀门井检修、安装空间大,通过防水措施,避免外水进入,确保阀门的使用。

附图说明

[0028] 图1为本技术方案中长距离输水管道排泥阀湿井系统的平面结构示意图;

[0029] 图2为图1中1-1剖面的结构示意图;

[0030] 图3为图1中2-2剖面的结构示意图。

[0031] 图中:1、放空闸阀,2、90°弯头,3、第一防水套管,4、第二防水套管,5、集水坑,6、放空管,7、第一单盘短管,8、第二单盘短管,9、第三单盘短管,10、测压组件,11、上部收口井。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本技术方案中如未明确说明的部件型号、材料名称、连接结构等特征,均视为现有技术中公开的常见技术特征。

[0033] 实施例1

[0034] 《室外给水管道附属构筑物》(05S502) 砖砌排泥阀湿井中,阀门井与湿井分开,占地面积大。

[0035] 本实施例中的长距离输水管道排泥阀湿井系统,包括并列耦合设置的阀门井和湿井,还包括管路组件,管路组件的末端与所述湿井连接,所述管路组件的始端与长距离输水管道0连接,所述管路组件的特定长度管段置于所述阀门井中,且在阀门井中对应的管段上设有闸阀1。

[0036] 阀门井中设有第一抽吸组件,通过第一抽吸组件实现阀门井中积水的排出;所述湿

井中设有第二抽吸组件,通过第二抽吸组件实现湿井中放空水、泥沙的外排。具体实施时,第一抽吸组件和第二抽吸组件均包括特定长度的管路与潜水泵,具体实施时,可在湿井和阀门井中均设置水位传感器,潜水泵可选用伺服水泵,水位传感器与潜水泵均与微处理器电连接,以此实现自动化地根据水位阈值实现自动化的水与泥沙的排出。

[0037] 阀门井和湿井均为钢筋混凝土结构,阀门井和湿井的水平截面均为矩形,所述阀门井和湿井通过钢筋混凝土间隔壁分隔。

[0038] 管路组件包括依次连接的放空管6、第一单盘短管7、第三单盘短管9和第二单盘短管8;放空管6的一端与所述长距离输水管道0连接,所述第三单盘短管9的一端与所述湿井连接。第一单盘短管7、第三单盘短管9之间设有90°弯头2。

[0039] 闸阀1设于所述第三单盘短管9和第二单盘短管8之间。第三单盘短管9和90°弯头2均设于所述阀门井中。阀门井的外壁上开设有第一通孔,所述第一通孔内壁上设有第二防水套管4,所述第一单盘短管7贯穿所述第二防水套管4并伸出所述阀门井外部与所述放空管6连接。

[0040] 钢筋混凝土间隔壁上开设有第二通孔,所述第二通孔内壁上设有第一防水套管3,所述第二单盘短管8贯穿所述第二通孔并与所述湿井连接。

[0041] 阀门井和湿井中均设有集水坑5和包塑爬梯。钢塑爬梯是为了平时检修、操作阀门使用。

[0042] 第一单盘短管7上设有测压组件10,测压组件10包括设于所述第一单盘短管7上的闸阀,所述闸阀的输入端与所述第一单盘短管7连接,所述闸阀的输出端上设有测压元件,测压元件为压力传感器。具体实施时,本技术方案中所采用的阀门均为电磁阀。本系统中的微处理器分别与所述压力传感器和电磁阀电连接,所述微处理器为ARM处理器。微处理器可以根据预设的时间阈值控制各阀门的开启,实现长距离运输管路维修、排泥过程中的压力测试,微处理器还能基于预设的时间预设或压力阈值指令放空闸阀1的开启与闭合。

[0043] 更进一步具体实施时,本发明长距离输水管道排泥阀湿井系统中排泥阀湿井结构为一体化的钢筋混凝土结构,内壁涂防水材料,具体壁厚结合工程实际深度确定。放空管6根据输水主干管管径确定。防空闸阀1及其关联管段根据输水主干管管径确定,阀门井与主干管距离根据工程现场情况确定。集水坑5设于井内,集水坑5可以中设置第一抽吸组件和第二抽吸组件,以此实现井中水与泥沙的泵出,集水坑5直径为400mm,深度为600mm,可通过井底的倾斜导向实现底部水导向性地流入集水坑5。阀门井内设置两座钢塑爬梯。阀湿井上部收口井高度为地面以下1000mm,顶部高于地面200mm,直径内径为1200mm。

[0044] 上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

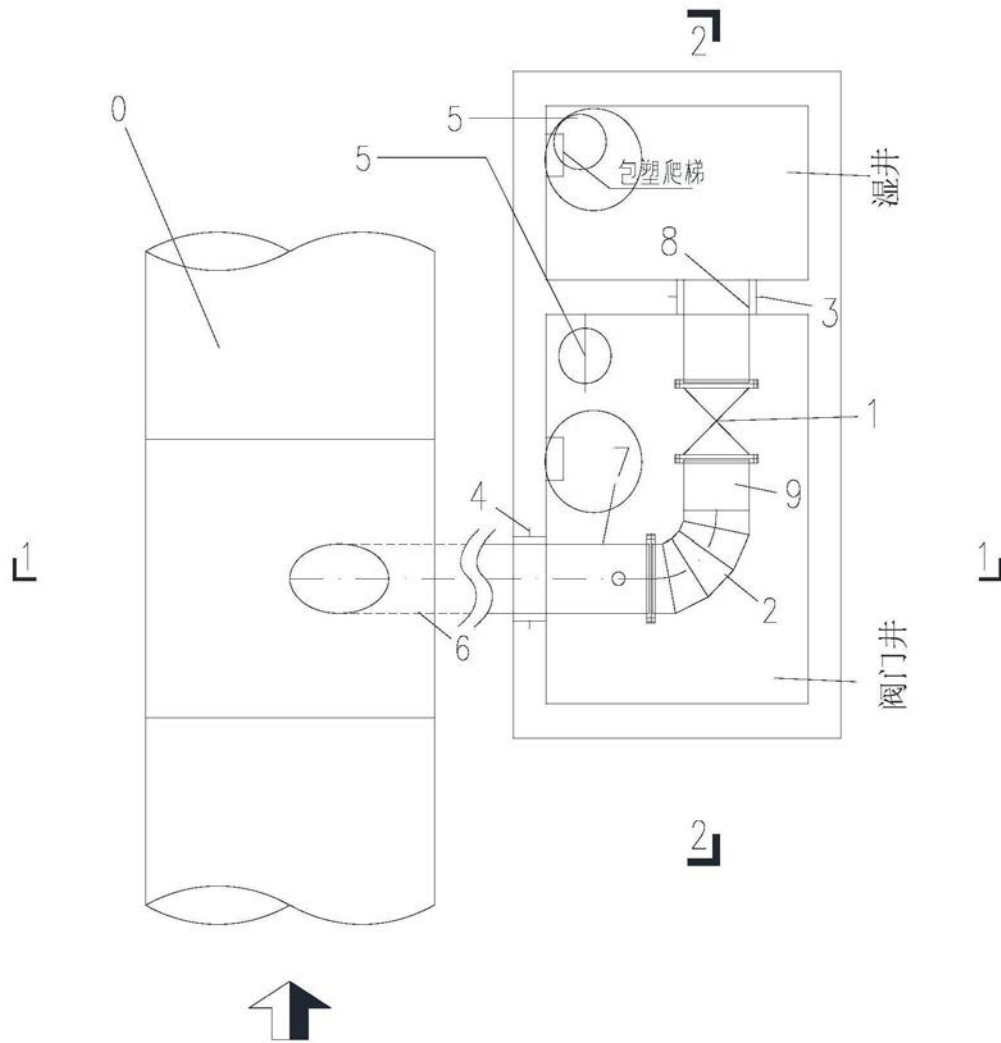


图1

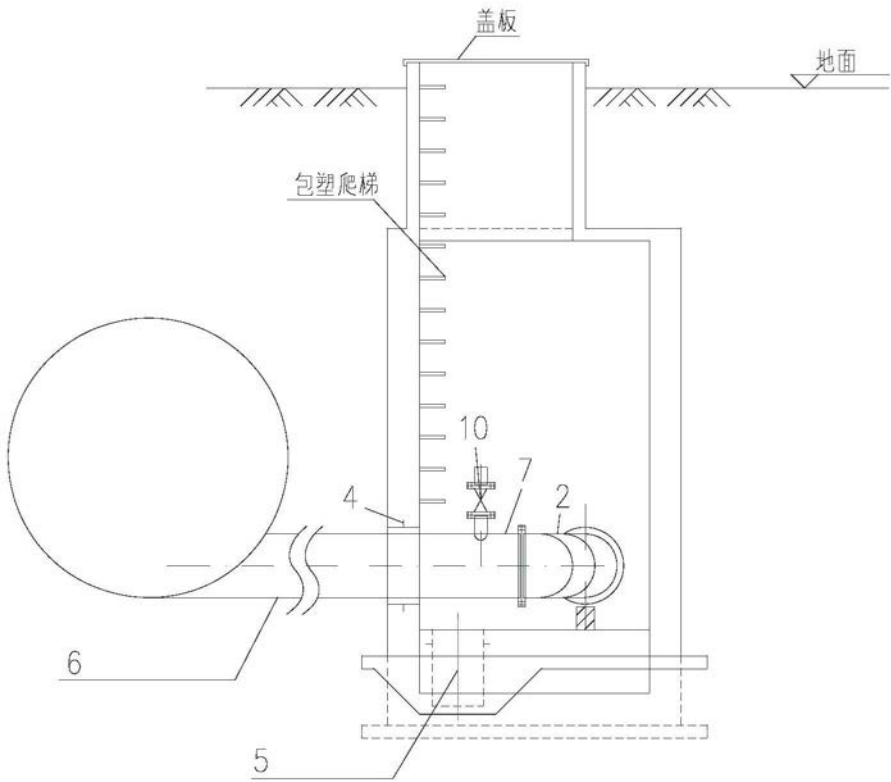


图2

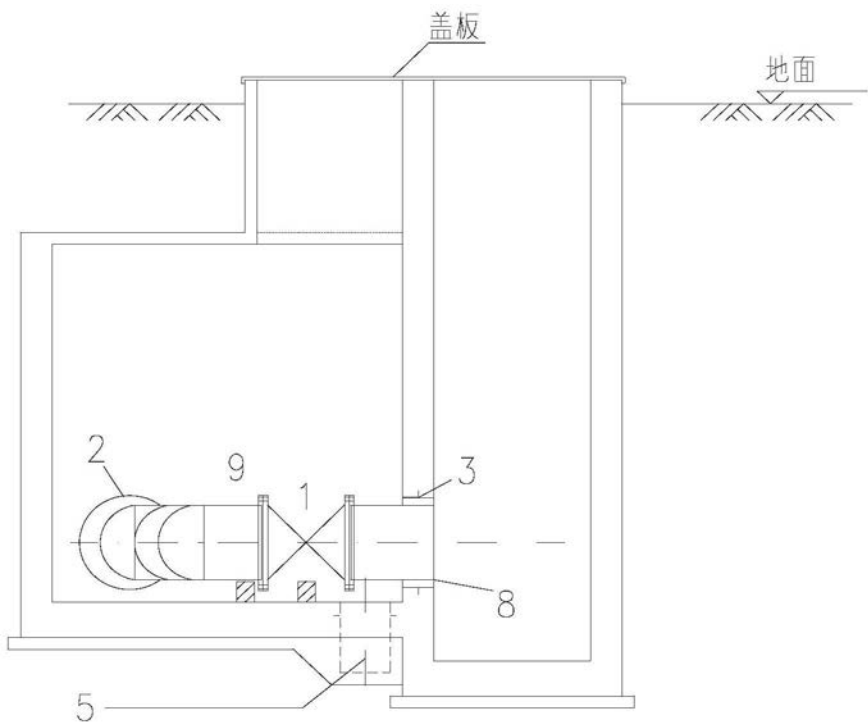


图3